4EME · CHIMIE

4 Les atomes et les molécules

Leçon 1 : L'atome, sa taille et son symbole · Leçon 2 : La molécule et la formule chimique · Leçon 3 : Corps purs simples, corps purs composés et mélanges

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : L'atome, sa taille et son symbole

L'**atome** est la plus petite particule de matière que l'on ne peut pas diviser par des moyens chimiques. Toute la matière est faite d'atomes. On le représente par une petite **sphère**.

TAILLE D'UN ATOME

diamètre de l'ordre de $0{,}1$ nm (de $0{,}1$ à $0{,}3$ nm selon l'atome)

$1\ \text{nm} = 0{,}000\,000\,001\ \text{m}$; $0{,}1\ \text{nm} = 0{,}000\,000\,1\ \text{mm}$

environ dix millions d'atomes alignés couvrent 1 mm

- Il existe une **centaine** de sortes d'atomes. Tous les atomes d'une même sorte sont identiques.
- **Symbole chimique** : une ou deux lettres ; la première toujours en **majuscule**, la seconde toujours en **minuscule**. Une majuscule ouvre toujours un nouveau symbole : CO (carbone et oxygène) n'est pas Co (un métal gris).
- Le nom de l'atome désigne aussi l'**élément chimique** (l'ensemble des atomes de cette sorte) : hydrogène pour l'atome, dihydrogène pour le gaz ; oxygène pour l'atome, dioxygène pour le gaz.

Une lettre	Deux lettres
H hydrogène, C carbone, N azote, O oxygène, S soufre	Cl chlore, Na sodium, Fe fer, Cu cuivre, Al aluminium, Zn zinc, Ca calcium

Fe, Na, Cu viennent du latin *ferrum*, *natrium*, *cuprum*. A reconnaître : Au or, Ag argent, Pb plomb, Hg mercure, W tungstène, Ne néon, Ar argon, K potassium, F fluor, Mg magnésium, Ni nickel, Cr chrome, Mn manganèse, U uranium.

Leçon 2 : La molécule et la formule chimique

Une **molécule** est un assemblage d'**atomes liés entre eux**, identiques ou différents. C'est la plus petite particule d'un corps qui conserve les propriétés de ce corps.

ECRIRE UNE FORMULE CHIMIQUE

symboles côte à côte, nombre d'atomes **en indice en bas à droite** de chaque symbole

l'indice 1 ne s'écrit pas : H_2O, jamais H_2O_1

- Lire une formule : chaque majuscule ouvre un symbole, chaque minuscule appartient au symbole précédent, chaque indice compte les atomes du symbole qui le porte. Un symbole seul désigne un **atome** ; une formule d'au moins deux atomes désigne une **molécule**.
- Préfixes : **mono-** un atome, **di-** deux, **tri-** trois (O_3 trioxygène ou ozone, SO_3 trioxyde de soufre).
- Le nombre d'atomes change le corps : CO (toxique) et CO_2 sont deux corps différents.

Molécule	Formule	Molécule	Formule
dihydrogène	H_2	monoxyde de carbone	CO
dioxygène	O_2	méthane	CH_4
diazote	N_2	dioxyde de soufre	SO_2
eau	H_2O	chlorure d'hydrogène	HCl
dioxyde de carbone	CO_2	ammoniac	NH_3

Aussi : butane C_4H_{10} et propane C_3H_8, gaz des bouteilles.

Modèles moléculaires

- **Compact** : boules collées ; il montre l'encombrement réel (modèle préféré au collège). **Eclaté** : boules écartées reliées par des bâtonnets (les liaisons) ; facile à construire, mais il fait croire que la molécule est pleine de vide.
- Couleurs conventionnelles : **blanc** H, **noir** C, **rouge** O, **bleu** N, **jaune** S, **vert** Cl. Du modèle à la formule : on compte les boules de chaque couleur.
- Autres mots : formule brute (ou moléculaire), diatomique (2 atomes), triatomique (3 atomes) ; $C\ell$ est le même symbole que Cl.

Leçon 3 : Corps purs et mélanges

Corps	Définition	Exemples
corps pur	une seule sorte de particules, toutes identiques ; une formule unique	
corps pur simple	une seule sorte d'atomes	O_2, N_2, H_2, Cl_2, O_3, Fe, Cu, Al, Zn, S, C
corps pur composé	plusieurs sortes d'atomes	H_2O, CO_2, CO, CH_4, C_4H_{10}, SO_2, NH_3, HCl
mélange	plusieurs sortes de particules ; aucune formule	air, eau du forage, eau salée, lait, gasoil, fumée, bronze

- **Corps pur simple atomique** : fait d'atomes, pas de molécules : les métaux (Fe, Cu), l'argon Ar et le néon Ne (atomes isolés).
- Un mélange n'a pas de formule : une formule décrit **une** particule, et dans un mélange elles ne sont pas toutes identiques. L'air contient N_2, O_2, un peu de CO_2 et quelques atomes d'argon.

CLASSER UN CORPS

pas de formule unique : **mélange**

une seule majuscule dans la formule : **corps pur simple**

deux majuscules ou plus : **corps pur composé**

L'aspect ne permet pas de trancher : l'eau distillée et l'eau salée sont limpides, l'air et le diazote sont invisibles. Seule compte la nature des particules.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « Le symbole du fer s'écrit FE. »
✓ La seconde lettre est toujours une minuscule : **Fe**. FE se lirait comme deux symboles.

× « L'eau s'écrit H_2O_1 » ou « H^2O ».
✓ L'indice 1 ne s'écrit pas et l'indice se place en bas à droite : H_2O.

× « H_2 n'est pas une molécule, ses deux atomes sont pareils. »
✓ Une molécule assemble des atomes **identiques ou non**. H_2 est une molécule, et le dihydrogène est un corps pur **simple**.

× « L'air est un corps pur, puisqu'il est invisible. »
✓ L'aspect ne décide de rien : l'air contient plusieurs sortes de particules, c'est un **mélange**. De même, pur ne veut pas dire limpide.

× « CO et CO_2, c'est à peu près le même gaz. »
✓ Un atome d'oxygène de plus fait un **autre corps** : CO est toxique.

× « Un atome est infiniment petit. »
✓ Il a une taille mesurable, de l'ordre de $0{,}1$ nm.

× « Un corps pur simple est forcément un gaz. »
✓ Le fer, le cuivre et le soufre sont des corps purs simples solides.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. L'atome : plus petite particule indivisible par des moyens chimiques ; diamètre de l'ordre de $0{,}1\ \text{nm}$.
2. Symbole : une ou deux lettres, majuscule puis minuscule ; les douze symboles du tableau.
3. Molécule : assemblage d'atomes liés, plus petite particule qui conserve les propriétés du corps.
4. Formule : symboles et indices en bas à droite ; l'indice 1 ne s'écrit pas.
5. Les dix molécules : H_2, O_2, N_2, H_2O, CO_2, CO, CH_4, SO_2, HCl, NH_3.
6. Couleurs des modèles : blanc H, noir C, rouge O, bleu N, jaune S, vert Cl.
7. Corps pur simple : une sorte d'atomes ; composé : plusieurs sortes ; mélange : plusieurs sortes de particules, pas de formule.